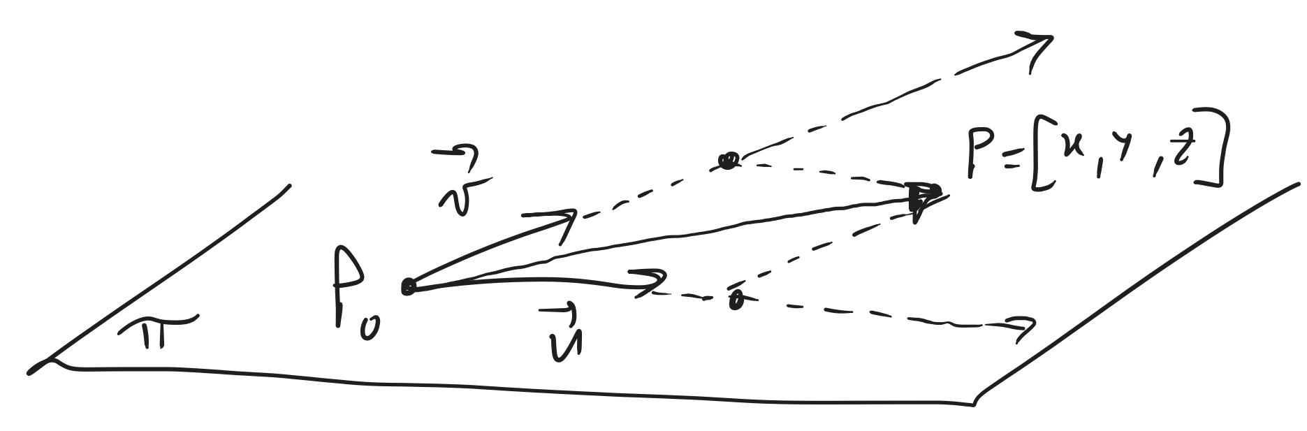
rette / forma cartesiana $r: \begin{cases} ax+by+cz+d=0 & \pi \\ a'x+b'y+c'z+d'=0 & \pi' \end{cases}$ $\pi \cap \pi'$

\ forma parametrica $r \parallel \vec{w} = [l,m,n] \neq \vec{0}$ → $r: [x_0+lt, y_0+mt, z_0+nt]$ $\underline{t \in \mathbb{R}}$ 1 parametro

piani / forma cartesiana $\pi: ax+by+cz+d=0$

\ forma parametrica di π (necessari 2 parametri per descrivere i punti di π)



$P_0 = [x_0, y_0, z_0] \in \pi$

$\vec{u}, \vec{v} \parallel \pi$ $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{u}$ NON parallelo a $\vec{v}$

$\vec{u} = [u_1, u_2, u_3]$

$\vec{v} = [v_1, v_2, v_3]$

$P \in \pi \iff \underbrace{\overrightarrow{P-P_0} = s\vec{u} + t\vec{v}}$, dove $\underline{s,t \in \mathbb{R}}$ ← 2 parametri

rispetto alle 3 coordinate cartesiane diventa:

$$\rightarrow \begin{cases} x = x_0 + su_1 + tv_1 \\ y = y_0 + su_2 + tv_2 \\ z = z_0 + su_3 + tv_3 \end{cases} \quad \underline{s,t \in \mathbb{R}}$$

↗ Rapp. parametrica del piano π che passa per P_0 ed è $\parallel \vec{u}, \vec{v}$

Es1 Sia π il piano in forma parametrica:

$$\pi: \begin{cases} x = 1 - s + 2t \\ y = s + t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad s,t \in \mathbb{R}$$

Determinare l'equazione di π

→ $P_0 = [1,0,2] \in \pi$

$\vec{N} = \underset{\vec{u}}{[-1,1,0]} \wedge \underset{\vec{v}}{[2,1,-1]}$ $\perp \pi$

$$\vec{N} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = [-1,-1,-3] \parallel [\underbrace{1,1,3}] \leftarrow$$

π è del tipo $\underbrace{x+y+3z}+d=0$, dove d si calcola imponendo passaggio per P_0:

$P_0 = [1,0,2]$ $\boxed{\pi: x+y+3z-7=0}$ $7+d=0 \Rightarrow d=-7$

↗ verificare che inserendo rapp. parametrica nell'eq. di π, l'eq. di π è soddisfatta $\forall s,t \in \mathbb{R}$

Es: $\pi: 3x-2y+z-1=0$ $\vec{N} = [3,-2,1]$

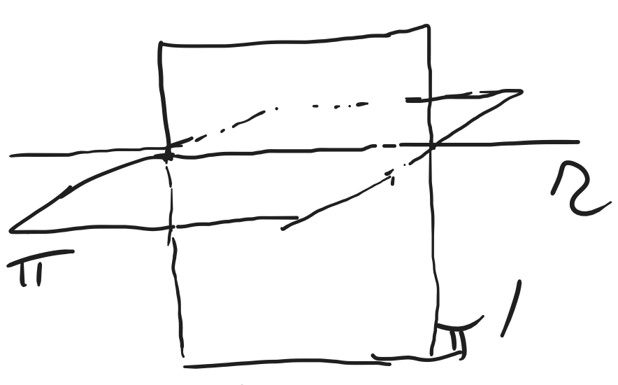
Dare una rappres. parametrica di π.

$$\pi: \begin{cases} x = s \\ y = t \\ z = 1 - 3s + 2t \end{cases} \quad s,t \in \mathbb{R}$$

verificare che $P_0 = [0,0,1] \in \pi$ $\vec{u} = [1,0,-3]$, $\vec{v} = [0,1,2]$ $\parallel \pi$

Fascio di piani generato da una retta r: per definizione, è la famiglia di piani che contiene una data retta r

$$r: \begin{cases} ax+by+cz+d=0 & \pi \\ a'x+b'y+c'z+d'=0 & \pi' \end{cases}$$



I piani del fascio generato da r sono del tipo:

$$\textcircled{*} \quad \lambda(ax+by+cz+d) + \mu(a'x+b'y+c'z+d') = 0$$

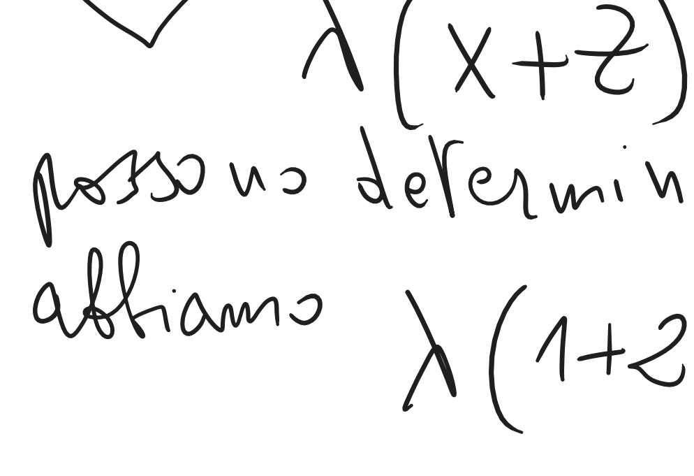
↗ dove $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $[\lambda, \mu] \neq [0,0]$

$\forall \lambda, \mu$ ⊛ rappresenta un piano che contiene r. Infatti, se inserisco le coordinate di un qualunque punto di r in ⊛ ottengo $\lambda(0) + \mu \cdot (0) = 0$ o.k.

Si può anche verificare che tutti i piani che contengono r sono di tipo ⊛.

Es: Siano $P_0 = [1,-1,2]$, $r: \begin{cases} x+z=0 \\ y+z+3=0 \end{cases}$

Determinare l'eq. del piano π che contiene P_0 e r ($P_0 \notin r$)



Possiamo dire che $\pi \in$ fascio di piani generato da r, quindi l'equazione di π è del tipo ⊛, cioè

$\lambda(x+z) + \mu(y+z+3) = 0$, dove λ, μ si possono determinare imponendo il passaggio per $P_0 = [1,-1,2]$:

abbiamo $\lambda(1+2) + \mu(-1+2+3) = 0$ $\underbrace{3\lambda + 4\mu = 0}$

Ad esempio: $\lambda = 4$, $\mu = -3$

$\pi: 4(x+z) - 3(y+z+3) = 0$

$\pi: 4x - 3y + z - 9 = 0$